

ANEXO A

Tabelas de Classes de Equivalência e Casos de Teste

Tabela 1: Classes de equivalência da função `vehicleLightToString`

Classe	Descrição	Domínio da Entrada
C1	Valor válido correspondente à cor vermelha	$\text{color} = 0$
C2	Valor válido correspondente à cor amarela	$\text{color} = 1$
C3	Valor válido correspondente à cor verde	$\text{color} = 2$
C4	Valor inválido	$\text{color} \neq 0, 1, 2$

Tabela 2: Casos de teste da função `vehicleLightToString`

Classe	Entrada (color)	Saída Esperada
C1	0	"RED"
C2	1	"YELLOW"
C3	2	"GREEN"
C4	3	"UNKNOWN"

Tabela 3: Classes de equivalência da função `pedestrianLightToString`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	Valor válido correspondente a cor vermelha	$\text{color} = 0$
C2	Valor válido correspondente a cor verde	$\text{color} = 1$
C3	Valor inválido	$\text{color} \neq 0, 1$

Tabela 4: Casos de teste da função `pedestrianLightToString`

Classe	Entrada (color)	Saída Esperada
C1	0	"RED"
C2	1	"GREEN"
C3	2	"UNKNOWN"

Tabela 5: Classes de equivalência da função `updateOutputs`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	Estado inicial / tudo vermelho	$gState = 0$
C2	Rua A verde	$gState = 1$
C3	Rua A amarelo	$gState = 2$
C4	Rua B verde	$gState = 4$
C5	Rua B amarelo	$gState = 5$
C6	Todos vermelho	$gState = 3$ ou 6
C7	Pedestre verde	$gState = 7$
C8	Emergência	$gState = 8$
C9	Estado inválido	$gState < 0$ ou $gState > 8$

Tabela 6: Casos de teste da função `updateOutputs`

Classe	Entrada ($gState$)	Saída Esperada
C1	0	A=RED, B=RED, PED=RED
C2	1	A=GREEN, B=RED, PED=RED
C3	2	A=YELLOW, B=RED, PED=RED
C4	4	A=RED, B=GREEN, PED=RED
C5	5	A=RED, B=YELLOW, PED=RED
C6	3	A=RED, B=RED, PED=RED
C6	6	A=RED, B=RED, PED=RED
C7	7	A=RED, B=RED, PED=GREEN
C8	8	A=RED, B=RED, PED=RED
C9	9	A=RED, B=RED, PED=RED

Tabela 7: Classes de equivalência da função `pedestrianButtonPressed`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	Botão pressionado	chamada da função

Tabela 8: Casos de teste da função `pedestrianButtonPressed`

Classe	Entrada	Saída Esperada
C1	<code>pedestrianButtonPressed()</code>	Sistema eventualmente entra em <code>STATE_PEDESTRIAN</code>

Tabela 9: Classes de equivalência da função `emergencyButtonPressed`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	Emergência solicitada	chamada da função

Tabela 10: Casos de teste da função `emergencyButtonPressed`

Classe	Entrada	Saída Esperada
C1	<code>emergencyButtonPressed()</code>	Sistema entra em <code>STATE_EMERGENCY</code> em estado seguro

Tabela 11: Classes de equivalência da função `emergencyButtonReleased`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	Saída da emergência	chamada da função

Tabela 12: Casos de teste da função `emergencyButtonReleased`

Classe	Entrada	Saída Esperada
C1	<code>emergencyButtonReleased()</code>	Sistema retorna para <code>STATE_INIT</code>

Tabela 13: Classes de equivalência da função `changeState`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	Transição para estado válido	$0 \leq \text{newState} \leq 8$
C2	Transição para estado inválido	<code>newState = 9</code>

Tabela 14: Casos de teste da função `changeState`

Classe	Entrada (<code>newState</code>)	Saída Esperada
C1	0	Estado atualizado e saídas correspondentes ao estado
C2	9	Sistema mantém condição segura

Tabela 15: Classes de equivalência da função `trafficControllerTick`

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C1	STATE_INIT com tempo insuficiente	$gState = STATE_INIT$ e $gStateTimer < TIME_ALL_RED$
C2	STATE_INIT com timeout atingido	$gState = STATE_INIT$ e $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$
C3	STATE_A_GREEN com tempo insuficiente	$gState = STATE_A_GREEN$ e $gStateTimer < TIME_GREEN_A$
C4	STATE_A_GREEN com timeout atingido	$gState = STATE_A_GREEN$ e $gStateTimer \geq TIME_GREEN_A$
C5	STATE_A_YELLOW com tempo insuficiente	$gState = STATE_A_YELLOW$ e $gStateTimer < TIME_YELLOW_A$
C6	STATE_A_YELLOW com timeout atingido	$gState = STATE_A_YELLOW$ e $gStateTimer \geq TIME_YELLOW_A$
C7	STATE_ALL_RED_TO_B com tempo insuficiente	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$ e $gStateTimer < TIME_ALL_RED$
C8	STATE_ALL_RED_TO_B com timeout atingido e com emergência pendente	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$, $gEmergencyPending = true$
C9	STATE_ALL_RED_TO_B com timeout atingido, pedestre solicitado e lock liberado	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$, $gPedestrianRequest = true$ e $gPedestrianLock = false$
C10	STATE_ALL_RED_TO_B com timeout atingido sem eventos	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$
C11	STATE_B_GREEN com tempo insuficiente	$gState = STATE_B_GREEN$ e $gStateTimer < TIME_GREEN_B$
C12	STATE_B_GREEN com timeout atingido	$gState = STATE_B_GREEN$ e $gStateTimer \geq TIME_GREEN_B$
C13	STATE_B_YELLOW com tempo insuficiente	$gState = STATE_B_YELLOW$ e $gStateTimer < TIME_YELLOW_B$

Continua na próxima página

Classe	Descrição	Domínio da entrada
C14	STATE_B_YELLOW com timeout atingido	$gState = STATE_B_YELLOW$ e $gStateTimer \geq TIME_YELLOW_B$
C15	STATE_ALL_RED_TO_A com tempo insuficiente	$gState = STATE_ALL_RED_TO_A$ e $gStateTimer < TIME_ALL_RED$
C16	STATE_ALL_RED_TO_A com timeout atingido e com emergência pendente	$gState = STATE_ALL_RED_TO_A$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$ e $gEmergencyPending = true$
C17	STATE_ALL_RED_TO_A com timeout atingido, pedestre solicitado e lock liberado	$gState = STATE_ALL_RED_TO_A$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$, $gPedestrianRequest = true$ e $gPedestrianLock = false$
C18	STATE_ALL_RED_TO_A com timeout atingido sem eventos	$gState = STATE_ALL_RED_TO_A$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$
C19	STATE_PEDESTRIAN com tempo insuficiente	$gState = STATE_PEDESTRIAN$ e $gStateTimer < TIME_PEDESTRIAN$
C20	STATE_PEDESTRIAN com timeout atingido	$gState = STATE_PEDESTRIAN$ e $gStateTimer \geq TIME_PEDESTRIAN$
C21	STATE_EMERGENCY	$gState = STATE_EMERGENCY$
C22	Estado inválido	$gState$ fora do enum válido

Tabela 16: Casos de teste da função `trafficControllerTick`

Classe	Entrada	Saída Esperada
C1	$gState = STATE_INIT$ e $gStateTimer < TIME_ALL_RED$	Permanência em STATE_INIT
C2	$gState = STATE_INIT$ e $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$	Transição para STATE_A_GREEN

Continua na próxima página

Classe	Entrada	Saída Esperada
C3	$gState = STATE_A_GREEN$ e $gStateTimer < TIME_GREEN_A$	Permanência em $STATE_A_GREEN$
C4	$gState = STATE_A_GREEN$ e $gStateTimer \geq TIME_GREEN_A$	Transição para $STATE_A_YELLOW$
C5	$gState = STATE_A_YELLOW$ e $gStateTimer < TIME_YELLOW_A$	Permanência em $STATE_A_YELLOW$
C6	$gState = STATE_A_YELLOW$ e $gStateTimer \geq TIME_YELLOW_A$	Transição para $STATE_ALL_RED_TO_B$
C7	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$ e $gStateTimer < TIME_ALL_RED$	Permanência em $STATE_ALL_RED_TO_B$
C8	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$, $gEmergencyPending = true$ e $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$	Transição para $STATE_EMERGENCY$
C9	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$, $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$, $gPedestrianRequest = true$ e $gPedestrianLock = false$	Transição para $STATE_PEDESTRIAN$
C10	$gState = STATE_ALL_RED_TO_B$ e $gStateTimer \geq TIME_ALL_RED$	Transição para $STATE_B_GREEN$
C11	$gState = STATE_B_GREEN$ e $gStateTimer < TIME_GREEN_B$	Permanência em $STATE_B_GREEN$
C12	$gState = STATE_B_GREEN$ e $gStateTimer \geq TIME_GREEN_B$	Transição para $STATE_B_YELLOW$
C13	$gState = STATE_B_YELLOW$ e $gStateTimer < TIME_YELLOW_B$	Permanência em $STATE_B_YELLOW$
C14	$gState = STATE_B_YELLOW$ e $gStateTimer \geq TIME_YELLOW_B$	Transição para $STATE_ALL_RED_TO_A$
C15	$gState = STATE_ALL_RED_TO_A$ e $gStateTimer < TIME_ALL_RED$	Permanência em $STATE_ALL_RED_TO_A$

Continua na próxima página

Classe	Entrada	Saída Esperada
C16	gState = STATE_ALL_RED_TO_A, gStateTimer ≥ TIME_ALL_RED e gEmergencyPending = true	Transição para STATE_EMERGENCY
C17	gState = STATE_ALL_RED_TO_A, gStateTimer ≥ TIME_ALL_RED, gPedestrianRequest = true e gPedestrianLock = false	Transição para STATE_PEDESTRIAN
C18	gState = STATE_ALL_RED_TO_A e gStateTimer ≥ TIME_ALL_RED	Transição para STATE_A_GREEN
C19	gState = STATE_PEDESTRIAN e gStateTimer < TIME_PEDESTRIAN	Permanência em STATE_PEDESTRIAN
C20	gState = STATE_PEDESTRIAN e gStateTimer ≥ TIME_PEDESTRIAN	Transição para STATE_A_GREEN
C21	gState = STATE_EMERGENCY	Nenhuma transição automática
C22	gState fora do enum válido	Transição para STATE_EMERGENCY

Tabela 17: Resultados dos Testes Unitários do Sistema Semafórico

#	Caso de Teste	Resultado
1	test_vehicleLight_color_0_should_return_RED	PASS
2	test_vehicleLight_color_1_should_return_YELLOW	PASS
3	test_vehicleLight_color_2_should_return_GREEN	PASS
4	test_vehicleLight_invalid_color_should_return_UNKNOWN	PASS
5	test_pedestrianLight_color_0_should_return_RED	PASS
6	test_pedestrianLight_color_1_should_return_GREEN	PASS
7	test_pedestrianLight_invalid_color_should_return_UNKNOWN	PASS
8	test_updateOutputs_STATE_INIT	PASS
9	test_updateOutputs_STATE_A_GREEN	PASS
10	test_updateOutputs_STATE_A_YELLOW	PASS
11	test_updateOutputs_STATE_B_GREEN	PASS
12	test_updateOutputs_STATE_B_YELLOW	PASS
13	test_updateOutputs_ALL_RED_TO_B	PASS
14	test_updateOutputs_ALL_RED_TO_A	PASS
15	test_updateOutputs_PEDESTRIAN	PASS
16	test_updateOutputs_EMERGENCY	PASS
17	test_updateOutputs_INVALID	PASS
18	test_pedestrian_request_should_eventually_enter_pedestrian	PASS
19	test_emergency_request_should_eventually_enter_emergency	PASS
20	test_emergency_release_should_eventually_return_to_init	PASS
21	test_change_state_with_valid_state_should_update_state	PASS
22	test_change_state_with_invalid_state_should_keep_safe_condition	PASS
23	test_C1_init_should_remain_init	PASS
24	test_C2_init_should_go_to_A_GREEN	PASS
25	test_C3_A_green_should_remain	PASS
26	test_C4_A_green_should_go_to_yellow	PASS
27	test_C5_A_yellow_should_remain	PASS
28	test_C6_A_yellow_should_go_to_all_red_to_b	PASS
29	test_C7_all_red_to_b_should_remain	PASS
30	test_C8_emergency_should_go_to_emergency	PASS
31	test_C9_pedestrian_should_go_to_pedestrian	PASS
32	test_C10_should_go_to_b_green	PASS
33	test_C11_b_green_should_remain	PASS
34	test_C12_b_green_should_go_to_yellow	PASS
35	test_C13_b_yellow_should_remain	PASS
36	test_C14_b_yellow_should_go_to_all_red_to_a	PASS
37	test_C15_all_red_to_a_should_remain	PASS
38	test_C16_emergency_should_go_to_emergency	PASS
39	test_C17_pedestrian_should_go_to_pedestrian	PASS
40	test_C18_should_go_to_A_green	PASS
41	test_C19_pedestrian_should_remain	PASS
42	test_C20_pedestrian_should_go_to_A_green	PASS
43	test_C21_emergency_should_stay	PASS
44	test_C22_invalid_should_go_emergency	PASS